Работа по методу множителей Лагранжа

Метод множителей Лагранжа применяется для поиска условного максимума или минимума целевой функции при наличии ограничений в форме равенств. Его ключевая идея состоит в том, что в точке условного экстремума градиент целевой функции выражается как линейная комбинация градиентов активных ограничений.

Дополнительная информация по методу: https://www.perplexity.ai/search/1729b1c3-37c7-4833-9703-2f7062d61e44

Ход решения

1. Определить нерегулярные точки (для одного ограничения – точка, в которой градиент равен нулю, если она принадлежит области, задаваемой ограничением; для двух и более ограничений – точки, в которых градиенты ограничений линейно зависимы и при этом принадлежат области, задаваемой ограничениями).
2. Записать целевую функцию $f(x_1, \dots, x_n)$ и все ограничения в виде равенств $g_i(x) = 0$.
3. Составить функцию Лагранжа: $L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(x)$.
4. Найти частные производные Лагранжа по всем переменным (исходные + коэффициенты λ_i).
5. Приравнять все найденные частные производные к нулю, составить систему уравнений.
6. Решить полученную систему уравнений относительно $x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m$.
7. Проверить, что найденные точки удовлетворяют исходным ограничениям.
8. Определить характер найденных точек одним или несколькими способами:
    a. сравнить значения целевой функции в допустимых кандидатах;
    b. исследовать функцию вдоль ограничения;
    c. использовать вторые производные;
    d. применить окаймлённую матрицу Гессе;
    e. использовать свойства выпуклости или вогнутости целевой функции.
9. Вычислить оптимальное значение целевой функции.
10. Дать ответ.

Шаги решения выполняются вручную и оформляются либо шариковой или иной ручкой на бумаге (допускается фотографировать соответствующие листы для последующего внесения изображений в документ, содержание на листах должно быть разборчивым), либо в документе с помощью средств ввода текстов и формул.

Содержание документа (обязательно только pdf файл)

- Ф.И.О.
- Поток.
- Вариант задания (определяется остатком от деления номера студента в потоке на 20; например, для студента у кого номер 32 номер варианта 32 mod 20 = 12).
- Ход решения и ответ (либо набранным текстом с формулами или фото с листов).
- Ссылка на код и результат его работы (либо вставленный в отчет код, но лучше ссылка – метод в коде должен быть написан самостоятельно, использование библиотек, которые сами применят метод множителей Лагранжа к задаче, не будет засчитано)
- Рефлективный вывод (впечатления о работе – что полезного или бесполезного было получено от ее выполнения, какие было трудности и каким образом они преодолевались).
- Ссылка на аудио/видео с впечатлениями от работы, если есть.

Оценивание

- выполнение работы и представление материалов - 6 баллов;
- ответы на вопросы на защите - 4 балла.

Штрафы:

- задержка защиты работы до 4 недель - 2 балла; до 8 недель - 4 балла; более 8 недель - 6 баллов;
- ошибки в решении задачи и оформлении - в зависимости от количества таких ошибок, но не более 4 баллов;
- ошибки на ответах при защите - до 4 баллов.

Бонусы:

- подкаст (звукозапись до 1,5 минут с впечатлениями о выполнении работы - как в рефлективном заключении) - 1 балл.

Варианты задания

1. Найти экстремумы функции
   $f(x,y) = 2x + y$
   при условии
   $x^2 + y^2 = 5$

2. Найти экстремумы функции
   $f(x,y) = x + 2y$
   при условии
   $4x^2 + y^2 = 4$

3. Найти экстремумы функции
   $f(x,y) = x^2 + 2y^2$
   при условии
   $x^2 + y^2 = 9$

4. Найти экстремумы функции
   $f(x,y) = xy$
   при условии
   $x^2 + 4y^2 = 8$

5. Найти экстремумы функции
   $f(x,y) = 3x - 4y$
   при условии
   $x^2 + y^2 = 25$

6. Найти экстремумы функции
   $f(x,y) = x^2 + y^2$
   при условии
   $x^2 + 2y^2 = 8$

7. Найти экстремумы функции
   $f(x,y,z) = x + 2y + 3z$
   при условии
   $x^2 + y^2 + z^2 = 14$

8. Найти экстремумы функции
   $f(x,y,z) = 2x - y + 2z$
   при условии
   $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

9. Найти экстремумы функции
   $f(x,y,z) = x^2 + 3y^2 + 3z^2$
   при условиях
   $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ z = x \end{cases}$

10. Найти экстремумы функции
    $f(x,y,z) = x + 2y + z$
    при условиях
    $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 22 \\ x = y \end{cases}$

11. Найти экстремумы функции
    $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + 4z^2$
    при условиях
    $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

12. Найти экстремумы функции
    $f(x,y,z,w) = 2w + x + y + z$
    при условии
    $w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 7$

13. Найти экстремумы функции
    $f(x,y,z,w) = 2w + x + 2y - z$
    при условии
    $w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 10$

14. Найти экстремумы функции
    $f(x,y,z,w) = 3w^2 + x^2 + y^2 + 2z^2$
    при условиях
    $\begin{cases} w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 10 \\ x = y \end{cases}$

15. Найти экстремумы функции
    $f(x,y,z,w) = 2w^2 + xy + z^2$
    при условиях
    $\begin{cases} w^2 + x^2 + y^2 + z^2 = 8 \\ x = y \end{cases}$

16. Найти экстремумы функции

$f(x, y) = x$
при условии
$y^2 = x^2(1 - x^2)$

17. Найти экстремумы функции
$f(x, y) = y$
при условии
$y^2 = x^2(1 - x^2)$

18. Найти экстремумы функции
$f(x, y) = x$
при условии
$y^2 = x^3(1 - x)$

19. Найти экстремумы функции
$f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$
при условиях
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ xy = 0 \end{cases}$$

20. Найти экстремумы функции
$f(x, y, z) = x + y + 2z$
при условиях
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 5 \\ xz = 0 \end{cases}$$